# 03 · Six Sigma y metodología DMAIC

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

## 1 QUÉ ES

Six Sigma es una metodología estructurada de resolución de problemas construida alrededor del ciclo DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) aplicada a proyectos con impacto financiero medible. La estructura de belts entrenados (yellow, green, black, master black) define los niveles de habilidad metodológica; el portafolio de proyectos define la disciplina operativa. La metodología es solo tan efectiva como la governance de proyectos que selecciona, charteriza, ejecuta y verifica los savings — y esa governance es lo que separa a los programas productivos de los programas de colección de belts.

## 2 POR QUÉ IMPORTA

Six Sigma es una de las metodologías de calidad con mayor inversión de los últimos 30 años y la que tiene la brecha más documentada entre certificación e impacto. **El modo de falla dominante es invertir en certificaciones de belts sin invertir en governance de proyectos — produciendo gente capacitada sin terminar proyectos, y terminando proyectos sin verificar los savings**. El texto de referencia sobre la metodología cuantifica la brecha directamente **(Pyzdek & Keller, 2018 — peer-reviewed, "The Six Sigma Handbook", 5ta ed.)**: los programas Six Sigma bien gobernados entregan **$200K–$500K de savings anuales verificados por black belt certificado**; los programas mal gobernados (la fábrica de certificación típica) entregan menos de $50K por black belt y frecuentemente producen proyectos que el equipo de finanzas no validará. La asimetría es brutal: la misma inversión de capacitación, la misma metodología, produce una diferencia de 5 a 10x en resultado de negocio dependiendo de si la governance de proyectos existe.

## 3 CÓMO SE HACE

1. **Charteriza proyectos contra problemas de negocio con dueños financieros nombrados, no contra certificaciones de capacitación.** Un proyecto charterizado como "el green belt necesita completar un proyecto DMAIC para certificarse" es un proyecto que se seleccionará por facilidad de terminación, no por impacto en el negocio. Un proyecto charterizado como "reducir el scrap en la línea 4 de $1.8M anuales a $400K, con el director de operaciones como sponsor financiero" es un proyecto atado a resultados que importan. La disciplina del charter es la primera y más grande bifurcación del camino.
2. **Corre la fase Define con rigor — la definición equivocada del problema hace inútil al resto de DMAIC.** La fase Define produce el charter del proyecto, el problem statement, el goal statement, el SIPOC y el business case base. La mayoría de los proyectos falla en las fases M-A-I-C porque Define fue apresurada: el problema fue muy amplio, la base fue una estimación no una medición, la meta fue aspiracional no comprometida. El tiempo invertido en Define regresa 5 a 10x en velocidad de ejecución.
3. **Trata Measure como un paso de verificación, no como una tarea.** La fase Measure establece la base que la fase Improve tiene que vencer. Si la base está mal (ruido del sistema de medición, sesgo de muestreo, deriva de definición), el proyecto entero es inválido. La mayoría de los proyectos Six Sigma que fallan la verificación de finanzas fallan porque la fase Measure no pasó un MSA (measurement system analysis) — el proyecto mejoró ruido, no señal.
4. **Usa Analyze para encontrar los vital few drivers — no para demostrar cada técnica estadística que el belt aprendió en capacitación.** La fase Analyze existe para identificar cuáles inputs (Xs) impulsan el output (Y) más fuertemente, para que la fase Improve pueda atacar los Xs correctos. La patología es el belt que corre cada herramienta de la capacitación (DOE, ANOVA, regresión, pruebas de hipótesis) como demostración de habilidad en lugar de como búsqueda de los vital few. Un Analyze afilado produce 2 a 3 Xs vitales; un Analyze patológico produce una presentación de 40 slides.
5. **Implementa Improve con la propiedad operativa transferida — no como un piloto liderado por el belt que termina cuando el belt se va.** La fase Improve es donde se implementa la contramedida; el modo de falla es una implementación que depende de la presencia continua del belt. La disciplina es transferir la propiedad operativa de la contramedida al supervisor de la celda afectada durante Improve, con el belt como coach en lugar de dueño, de modo que cuando el belt se mueve al siguiente proyecto la ganancia se queda.
6. **Verifica Control con medición que corra después de que el belt se va — no con la presentación de cierre.** La fase Control existe para asegurar que la ganancia se sostenga. La mayoría de los programas corre Control como un entregable de

cierre (plan de control firmado, carta SPC dibujada) en lugar de como medición continua. La disciplina correcta es verificación a 90, 180 y 365 días de los savings contra la base, firmada por finanzas, con disparadores de detección de regresión que reabren el proyecto si la ganancia decae. El cierre sin verificación sostenida es cierre que se reabre por el análisis de COQ del año siguiente.

**EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO**

Un fabricante de dispositivos médicos con producción regulada por FDA lanza un programa Six Sigma a lo largo de 30 meses, certificando **47 green belts y 8 black belts** con trabajo de aula + proyecto. Dos años adentro, una auditoría de finanzas revela el panorama de impacto: **52 proyectos charterizados, 47 completados, 11% completados con savings financieramente verificados, beneficio anual verificado total = $380K (~$8K por belt certificado)** — muy por debajo del benchmark de $200K/belt. Diagnóstico: proyectos charterizados para completar certificación, no para problemas de negocio; fase Define apresurada; fase Measure sin MSA; finanzas no involucrado en el proyecto hasta el cierre; sin Control sostenido. La implementación: un relanzamiento de 9 meses instala governance de proyectos — el director de operaciones preside una revisión mensual del portafolio de proyectos; cada charter requiere firma de finanzas sobre la base y la meta; gate obligatorio de MSA al final de Measure; validación de finanzas al final de Control; cadencia de verificación a 90/180/365 días. Resultados 12 meses después del relanzamiento: **la finalización de proyectos sube de 11% a 84%, el savings promedio verificado por proyecto sube de $73K a $310K, los savings anualizados verificados totales = $4.2M**. El programa de capacitación no cambió; la governance sí. Los mismos belts ahora producen 10x el resultado de negocio.

**EN LA PRÁCTICA**

### Ahorros verificados con firma de finanzas, o el proyecto no cierra

Los programas bien gobernados entregan $200K–$500K de ahorros anuales verificados por black belt; los de molino-de-certificación entregan menos de $50K **(Pyzdek & Keller, 2018 — peer-reviewed, 5a ed.)**. La diferencia es la firma de finanzas. Los proyectos que finanzas no valida no entregaron.

### Chartea contra problemas de negocio con sponsors operativos nombrados

La función de calidad apoya el programa; no es su dueño. Los supervisores de operaciones patrocinan los proyectos día-a-día; el director de operaciones preside la revisión del portafolio. Sin patrocinio operativo, los proyectos optimizan la metodología en lugar de la operación.

### Corre Define con el rigor que hace funcionar al resto de DMAIC

Un problema mal definido produce 15 semanas de Measure–Analyze sobre la pregunta equivocada. La compuerta Define es donde el rigor paga — declaración del problema, baseline, target, scope, impacto financiero — y el master black belt debe rechazar charters de Define que no están listos.

### Verifica Control con medición que corre después de que el belt se va

La mayoría de las ganancias de proyecto decaen dentro de 12 meses porque la medición de Control se detiene el día que el belt declara victoria. El arreglo estructural es entregar la medición de Control al supervisor de celda en un SOP permanente, con verificación trimestral por ingeniería de calidad por al menos dos años.

**QUÉ SE USA**

**METODOLOGÍA Y PORTAFOLIO SIX SIGMA**

**Minitab Statistical Software / JMP (SAS)** — Los bancos de trabajo estadísticos empresariales para análisis DMAIC — estudios de capacidad, MSA, pruebas de hipótesis, DOE, regresión — y las herramientas dominantes en currículos formales de capacitación Six Sigma **(Minitab — vendor; SAS Institute — vendor)**.

**Companion by Minitab / EngineRoom / iSixSigma** — Plataformas de portafolio de proyectos construidas específicamente para gestión de programa Six Sigma — flujo de proyectos por etapas DMAIC, rastreo de savings, registro de belts, reportería de portafolio; la capa operativa entre metodología y finanzas **(Minitab — vendor)**.

**ASQ / Villanova / proveedores externos de capacitación + master black belt interno** — El suministro de capacitación y certificación — proveedores externos para capacitación fundacional de belt, master black belt interno para coaching de proyectos y governance del programa; la estructura correcta cuando la metodología se está construyendo in-house **(ASQ — vendor)**.

**Smartsheet / Excel con plantillas disciplinadas + Minitab para análisis** — Para operaciones sin una plataforma Six Sigma dedicada — trackers de proyecto con plantillas DMAIC en Smartsheet, análisis estadístico en Minitab/JMP, revisión mensual de portafolio presidida por el liderazgo de operaciones. Funciona cuando la governance de proyectos es real; falla cuando el tracker se vuelve el programa.

## 4 EN CORTO

**Six Sigma sin governance de proyectos es un programa de certificación con una narrativa de savings encima — y la narrativa no sobrevive la auditoría de finanzas.** Charteriza contra problemas de negocio con dueños financieros nombrados, corre Define con el rigor que hace que el resto de DMAIC funcione, trata Measure como verificación no como tarea, usa Analyze para encontrar los vital few no para demostrar cada herramienta, implementa Improve con la propiedad operativa transferida, y verifica Control con medición que corra después de que el belt se va. La metodología es la columna procedimental; la governance de proyectos es lo que convierte la metodología en resultado de negocio — y la diferencia de impacto de 5 a 10x entre programas bien gobernados y programas de colección de belts vive enteramente en esa conversión.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México